

		FICHA TÉCNICA DE PROCESSO				Código: FTMO-0029									
		MOLDAÇÃO				Revisão: 12									
						Data: 19/06/2026									
						Pagina: 1 de 1									
Característica de segurança		Cliente:		Brembo		Código Metalsider:		MS0029							
		Nome da peça:		Tambor de Freio		Código Ferramental Synchro:		MS0029-PLACA							
		Código do Cliente:		-											
Parâmetros do processo															
Nº de machos por molde:		Filtro Cerâmico:		Cód. DISA:		Dureza de Molde:		Peso da Peça		Peças /Molde		Peso do Cacho		Rend. Metálico%	
0		75x75x22 / 20PPI		0029		-		5,68		6		56,40		60,43%	
PARÂMETROS DE MÁQUINA															
Ref	Parâmetro	unid.	Valor	Faixa especif		Ref	Parâmetro	unid.	Valor	Faixa especif					
DADOS DO MODELO					AJUSTE DO ASSENTAMENTO DE MACHOS										
31	Espessura da Placa Modelo PP (B)	mm	30	-	a	-	101	Seleção do modo de ajuste do macho	-	CSE					
32	Altura do modelo PP (Q)	mm	100	-	a	-	102	Seleção de retentores de núcleo (Acessório macho)	-	Não					
33	Espessura da Placa ModeloSP (A)	mm	62	-	a	-	103	Nível de vácuo sem núcleos em máscara de núcleos	%	0,0	0,0 a 99,9				
34	Altura do modelo SP (A)	mm	100	-	a	-	104	Nível de vácuo com núcleos em máscara de núcleos	%	0,0	0,0 a 99,9				
35	Distância mínima entre placas de aquecimento -V	mm	292,0	-	a	-	VELOCIDADE DO ASSENTAMENTO DE MACHOS								
36	Espessura da máscara de machos (M)	mm	178,0	-	a	-	111	Velocidade para frente com núcleos - Est. 1+3	%	80,0	60,0 a 80,0				
37	Altura do macho - máscara externa (N)	mm	55,0	-	a	-	112	Velocidade para dentro com machos - Est. 2	%	80,0	60,0 a 80,0				
38	Altura do macho - máscara interna (O)	mm	55,0	-	a	-	113	Correção posição dos ajustes macho - Est. 4	mm	-3,0	-10 a 10,0				
CORREÇÃO DA CÂMARA					114					Força de ajustes de macho (Estágio 4)	Kp	100,0	60,0 a 140,0		
41	Correção da espessura nominal do molde	mm	40,0	20,0	a	70	115	Tempo de ajustes de macho (Estágio 4)	seg.	0,3	0,0 a 1,5				
42	Correção da posição do molde na câmara	mm	0,0	0,0	a	30,0	116	Ar de extração do macho (Estágio 5)	-	Sim					
43	Correção da posição final da operação 3A	mm	0,0	-10,0	a	10,0	117	Tempo de extração do macho (Estágio 5)	seg.	0,2	0,0 a 1,5				
JATO DE AREIA (Sopro de areia)					118					Aceleração de desmoldagem (Estágio 6)	%	80,0	60,0 a 80,0		
51	Pressão do jato de areia	Bar.	2,0	2,0	a	4,0	119	Distância de desmoldagem (Estágio 6)	mm	5,0	0,0 a 50,0				
52	Correção do tempo de jato	seg.	0,5	0,0	a	2,0	FLUIDO DESMOLDADOR (Desmoldante)								
53	Nível de areia no silo	%	80,0	80,0	a	95,0	121	Frequência de spray	Moldes	3,0	1,0 a 3,0				
57	Válvulas do jato de areia ativas	-	2				122	Tempo de spray	seg.	0,3	0,1 a 1,0				
COMPRIMINDO (Compressão do molde)					123					Posição SP início aplic.desmoldante	mm	1200,0	1100,0 a 1300,0		
61	Pressão de compressão 3A (3A/Não)	Kp/cm²	13,0	11,0	a	15,0	124	Ativação dos bicos de borrifação	-	Parte Dianteira					
62	Tempo de prorrogação de compressão	seg.	0,0	0,0	a	2,0	125	Atomizando pressão do ar	Bar.	2,0	2,0 a 5,0				
63	Compressibilidade mínima	%	18,0	-			TEMPERATURA								
64	Compressibilidade máxima	%	21,0	-			131	Temperatura do modelo da PP	°C	50,0	50,0 a 60,0				
65	Compressão da SP adiada	%	0,0	0,0	a	5,0	132	Temperatura do modelo da SP	°C	50,0	50,0 a 60,0				
66	Velocidade de compressão	mm/seg.	150,0	120,0	a	150,0	BOCAL DE SOPRO								
EXTRAÇÃO DO MOLDE					145					Sopro no topo da SP na operação 3	-	Sim			
71	Seleção de operação 3A	-	3A				146	Sopro na frente do molde na operação 4A	-	Sim					
72	Aceleração de extração da PP	mm/seg²	500,0	400,0	a	500,0	147	Sopro na superfície do molde e nos machos	-	Dentro e Fora					
74	Distância de extração da PP	mm	10,0	5,0	a	20,0	SOBREPOSIÇÕES DO DMS								
75	Aceleração de extração da SP	mm/seg²	500,0	400,0	a	500,0	151	Sobreposição (Operações 3B e 4A da DMM)	-	Sim					
77	Distância de extração da SP	mm	10,0	5,0	a	20,0	152	Sobreposição (Operações 5 e 6 da DMM)	-	Sim					
FECHAMENTO DO MOLDE					153					Sobreposição (Operações 6 e 1 da DMM)	-	Sim			
81	Força de fechamento	Kp	1800,0	1700,0	a	2100,0	154	Velocidade dos Cames (Operações 3 e 6 DMM)	%	100,0	90,0 a 100,0				
82	Correção da posição de fechamento	mm	-10,0	-20,0	a	20,0	155	Sobreposição (Operações 3 e 6 da DMM e do CSE)	-	3 & 6					
83	Tempo prolongado do retentor do molde	seg.	0,0	0,0	a	1,0	156	Sobreposição (Operações 1-2 e 2-3 do CSE)	-	1-2 & 2-3					
84	Pressão do retentor do molde	Bar.	4,0	3,0	a	5,0	157	Sobreposição (Operações 6-7 e 7-8 do CSE)	-	6-7 & 7-8					
85	Desaceleração do fechamento	%	100,0	40,0	a	100,0	ESVAZIAMENTO DE PMC								
TRANSPORTE DO MOLDE					201					Tempo de ciclo PMC (descarga) - (segundos)	seg.	10,0	a 20,0		
91	Correção da posição de entrega	mm	0,0	-10,0	a	30,0	202	Curso do PMC (descarga) - (milímetros)	mm	210,0	a 750,0				
92	Aceleração durante o transp. do molde	%	80,0	70,0	a	100,0	-	Tempo de permanência moldes no Shuttle (min.)	min.	40,0	40,0 a -				
93	Desaceleração durante o transp. Molde	%	80,0	70,0	a	100,0									
Importante															
- Espessura do molde de 320 a 350 mm															
- Utilizar pressão de vácuo de -0,10 a -0,20 bar															
- Ajustar os parâmetros de processo de máquina.															
- Verificar as características da areia preparada (em especial: faixa de % compressibilidade).															
- Atentar para o perfeito preenchimento das cavidades, observando bem cada detalhe dos moldes PP e SP.															
- Verificar o assentamento do filtro, se o mesmo não gerou arraste, quebras de molde e se está posicionado corretamente.															
- Verificar a completa limpeza do molde.															
HISTÓRICO DAS REVISÕES															
REVISÃO Nº:	DATA:	DESCRIÇÃO:						Revisado por:							
12	19/06/26	Alterado parâmetro ref 118 aceleração de desmoldagem de 100 - 80 a 100 para 80 - 60 a 80						Isamara Moura							
11	02/06/26	Alterado valor da velocidade do assentamento de macho para frente com núcleos e para dentro com machos de 100 para 80.						Isamara Moura							
10	29/05/26	Alterado o peso do cacho de 51,0 para 56,40; Rendimento Metálico de 66,8% para 60,43%.						Luiz Philipe							
09	16/04/26	Alterado valores da faixa de especificação, inserido no campo importante espessura do molde 320 a 350 mm e pressão a vácuo de -0,10 a -0,20 bar						Isamara Moura							
08	07/10/24	Alterado filtro cerâmico de 10 PPI para 20PPI						Ana Flávia							
ELABORAÇÃO:		Aprovação Engenharia:				APROVAÇÃO MOLDAÇÃO:									
Isamara Moura		David Moreira				Douglas Ferreira									

		FICHA TÉCNICA DE PROCESSO				Código: FTMO-0029 Revisão: 12 Data: 19/06/2026 Página: 1 de 1
		MOLDAÇÃO				
Característica de segurança		Cliente:	Brembo	Código Metalsider:	MS0029	
		Nome da peça:	Tambor de Freio	Código Ferramental	MS0029-PLACA	
		Código do Cliente:	-	Synchro:		
HISTÓRICO DAS REVISÕES (Continuação)						
07	18/06/21	Alterado item 92 de 100 para 80 e 93 de 100 para 80				Tamiris Braga
06	21/01/21	Alterado peso da peça de 5,75 para 5,68 kg, conforme tabela de pesos vigente (padronização de pesos)				Tamiris Braga
05	30/11/20	Alterado filtro cerâmico de 20 PPI para 10PPI				Tamiris Braga
04	10/09/20	Alterado filtro cerâmico de 10 PPI para 20PPI				Tamiris Braga
03	03/09/20	Alterado filtro cerâmico de 20 PPI para 10PPI				Tamiris Braga
02	05/09/19	Alterado item 71 de 3AB para 3A.				Tamiris Braga
01	19/01/18	Alterado os seguintes Parâmetros; (33, 52, 53, 57, 74, 77, 81, 82, 84, 85, 91, 117, 123) e o modelo da Ficha Técnica				Adriano Nogueira
00	01/08/16	Elaboração ficha técnica				Adriano Nogueira
		Controle de Distribuição				
Revisão N°:	Posto:	Data:	Nome:	Matrícula:	Assinatura:	
02	Moldação	19/06/2026	Douglas Ferreira	6846		